Determinação de grandezas ópticas utilizando um interferômetro de Michelson-Morley

Pedro Café
Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas,
57072-970 Maceió-AL, Brasil
Abril, 2026

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat.

I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Interferência de ondas planas

Utilizando notação complexa, o campo elétrico em um modo único de radiação eletromagnética pode ser dado pela função escalar

$$E(\mathbf{r},t) = Re\left[v(\mathbf{r})e^{-i\omega t}\right]. \tag{1}$$

A intensidade (energia por unidade de tempo e de área) da luz devido a onda é proporcional a $|E|^2$. Como ω é da ordem de 10^{15} Hz, detectores apenas captam a média temporal da intensidade, que é então proporcional à

$$I(\mathbf{r}) = |v(\mathbf{r})|^2. \tag{2}$$

Se temos duas ondas, E_1 e E_2, a onda resultante é simplesmente $E = E_1 + E_2$. Sua intensidade é

$$I(\mathbf{r}) = |v_1 + v_2|^2. \tag{3}$$

onde A é a amplitude (real) de E. Fazendo $v_j = |v_j|e^{i\phi_j}$, a eq. (**??**) se torna

$$\begin{aligned} I(\mathbf{r}) &= \left||v_1|e^{i\phi_1} + |v_2|e^{i\phi_2}\right|^2 \\ &= \left(|v_1|e^{-i\phi_1} + |v_2|e^{-i\phi_2}\right)\left(|v_1|e^{i\phi_1} + |v_2|e^{i\phi_2}\right) \\ &= |v_1|^2 + |v_2|^2 + |v_1||v_2|\left[e^{i(\phi_2-\phi_1)} + e^{-i(\phi_2-\phi_1)}\right] \\ &= |v_1|^2 + |v_2|^2 + 2|v_1||v_2|cos(\phi_2 - \phi_1) \\ &= I_1^2 + I_2^2 + 2\sqrt{I_1\ I_2}\cos(\Delta\phi), \end{aligned} \tag{4}$$

De acordo com a eq. (4), a intensidade máxima é $(\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$, e ocorre quando $\Delta\phi = 2m\pi$; e a mínima, $(\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$, quando $\Delta\phi = (2m+1)\pi$, onde $m \in \mathbb{Z}$.

Interferômetro de Michelson

Desenvolvido por Albert Michelson em 1887, essa configuração é muito usada para experimentos de interferometria. No interferômetro de Michelson, um feixe proveniente de um laser incide sobre um divisor de feixe a 45°, gerando dois feixes perpendiculares entre si. Os feixes incidem perpendicularmente em dois espelhos, M_1 e M_2, que então se recombinam no divisor. Uma parte volta em direção ao laser, e outra é projetada em um anteparo, onde é possível observar a intensidade resultante.

Como os dois feixes vieram da mesma fonte, suas amplitudes coincidem. Fazendo $I_1 = I_2$ na eq. (4), obtemos

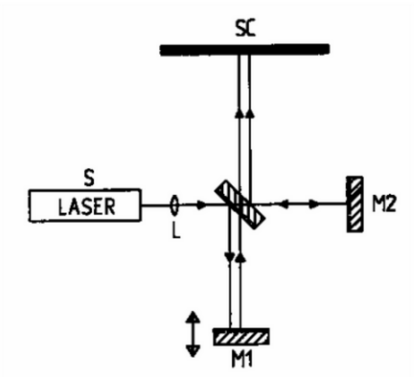
$$\begin{aligned} \Delta\phi = 2m\pi &\implies I(\mathbf{r}) = 4I_1\ , \\ \Delta\phi = (2m+1)\pi &\implies I(\mathbf{r}) = 0\ . \end{aligned} \tag{5}$$

A radiação eletromagnética proveniente de um laser pode ser modelada como uma onda plana monocromática que se propaga em uma dimensão. Temos então

$$v(\mathbf{r}) = E_0\, e^{i(k_0\Lambda+\delta)}. \tag{6}$$

Como a fase inicial δ é igual para os dois feixes, a diferença de fase nesse caso será apenas devido ao termo $k_0\Lambda = 2\pi\Lambda/\lambda_0$. Devido a periodicidade de 2π no padrão de interferência, quando causamos uma variação Λ no caminho óptico de um percurso em relação ao outro

Figura 1: Interferômetro de Michelson



Fonte: roteiro experimental.

Tabela I: Materiais utilizados nos experimentos.

e contamos um número inteiro m de variação de mínimos ou máximos de interferência, a seguinte relação será verdadeira:

$$\frac{2\pi\Lambda}{\lambda_0} = 2m\pi \implies \lambda_0 = \frac{\Lambda}{m}. \tag{7}$$

II. METODOLOGIA

O aparato experimental foi montado conforme a figura **??** e o laser foi alinhado. Uma lente convergente foi posicionada em frente ao laser para que os padrões formados possam ser observados em distâncias condizentes com as dimensões do laboratório. O espelho M_1, em frente ao laser, pode ser movido para frente e para trás com um parafuso micrométrico. O outro espelho, M_2, possui parafusos de regulagem, que foram usados para centralizar o padrão de interferência no anteparo.

Parte 1: determinação do λ do laser

Utilizando o parafuso micrométrico, foi possível variar a posição de M_1, e assim alterar o caminho óptico. O espelho foi colocado inicialmente em uma posição x_0 correspondente a um mínimo de interferência, que foi anotada. O parafuso micrométrico foi girado lentamente até que foram contados $m = 60$ mínimos. O valor final x_1 foi medido e foi calculada a diferença $d = |x_1 - x_0|$. A luz percorre esse trajeto indo e voltando, e a alavanca que liga o parafuso ao espelho tem um fator de transmissão de 1:10. Assim, a diferença de caminho óptico é $2d/10 = d/5$. Utilizando isso na eq. (7), obtemos

$$\lambda_0 = \frac{1}{5}\left(\frac{d}{m}\right) \tag{8}$$

O processo foi repetido um total de 5 vezes.

Parte 2: determinação do n do ar

O índice de refração do ar não é uma constante absoluta. Para gases ideais à baixa pressão, temos que o índice de refração aumenta linearmente com a pressão, e que $p = 0 \implies n = n_0 = 1$. i.e.,

$$n(p) = 1 + \kappa p, \tag{9}$$

onde $\kappa = \partial n/\partial p$. Se a pressão do ar em um trecho de comprimento L em um dos braços do intereferômetro sofrer uma variação de pressão de módulo Δp, equivalente a uma variação de Δn no índice de refração, e isso causar uma variação de m mínimos, teremos

$$m = \frac{2L}{\lambda}|\Delta n| \tag{10}$$

$$\implies \kappa = \frac{\Delta n}{\Delta p} = \frac{\lambda}{2L}\frac{m}{\Delta p}. \tag{11}$$

Assim, basta montar um gráfico de $m \times \Delta p$ e calcular seu coeficiente angular para calcular o valor de κ pela eq. (10).

Entre o divisor de feixe e um dos espelhos, foi fixada uma célula para armazenamento de ar, que é ligada por uma mangueira a uma bomba de vácuo manual com manômetro. A célula foi posicionada de modo a permitir a passagem do feixe indo e voltando, sem alterar sua trajetória. Utilizando a bomba, a pressão dentro da célula foi reduzida até o manômetro indicar $\Delta p \approx 800$ mbar abaixo da pressão atmosférica. Por causa de má vedação, o ar lentamente retornava para dentro da célula, fazendo a pressão voltar lentamente à inicial. Foi gravado um vídeo em que é possível ver o padrão alternando entre máximos e mínimos a medida que o ponteiro do manômetro vai de -800 mbar à 0 mbar. Desacelerando o vídeo, foi possível contar os mínimos e construir uma relação entre Δp e Δn. Foram considerados 6 vídeos diferentes.

Parte 3: determinação do n do vidro

Um fino painel de vidro de foi fixo entre o divisor de feixe e M_2 por um parafuso, de modo que foi possível rotacionar o painel em torno de um eixo vertical. Inicialmente, o painel foi posto perpendicularmente ao feixe ($\theta_0 = 0°$), posição que corresponde a um mínimo. Então, o painel lentamente foi girado no sentido anti-horário (aumentando θ), até que foram contados m mínimos de interferência.

Ao girar o painel, a distância que a luz deve se propagar dentro do vidro aumenta, o que por sua vez aumenta o caminho óptico (pois $n_{vidro} > n_{ar}$). Para pequenas variações de θ em torno de 0°, $n = n(\theta, m)$ é dado por

$$n = \frac{(2s - m\lambda)(1 - \cos\theta) + m^2\lambda^2/4s}{2s(1 - cos\theta) - m\lambda} \tag{12}$$

Foram feitas 9 medidas ao todo, e para cada uma, foi anotada o valor final de θ e número m.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

IV. CONCLUSÃO